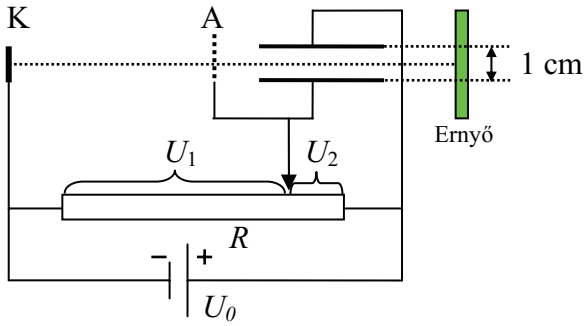
4. Az ábrán látható berendezésben a K katódot izzítják, s emiatt nulla kezdősebességűnek tekinthető elektronok lépnek ki belőle, amelyek az A anód felé gyorsulnak. Az anód egy rács, amelyen átrepülnek az elektronok, majd állandó sebességgel, vízszintes irányban egy kondenzátor függőleges irányú, homogén elektromos terébe hatolnak. Az elektronok a kondenzátoron áthaladva egy képernyőbe csapódnak be.



A változtatható ellenállás az U_0 feszültséget $U_1 = 45{,}5$ V és $U_2 = 4$ V arányban osztja.
A kondenzátorlemezek távolsága 1 cm.
(Az elektronok sebessége elhanyagolható a fénysebességhez képest, a gravitáció hatásától eltekintünk.
$m_{el} = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C)

a) Mekkora sebességre gyorsulnak fel az elektronok?
b) Milyen irányú és erősségű homogén mágneses teret alkalmazzunk a kondenzátorlemezek között, hogy a nyaláb egyenesen haladjon át a lemezek között?

a)	b)	Összesen
6 pont	9 pont	15 pont